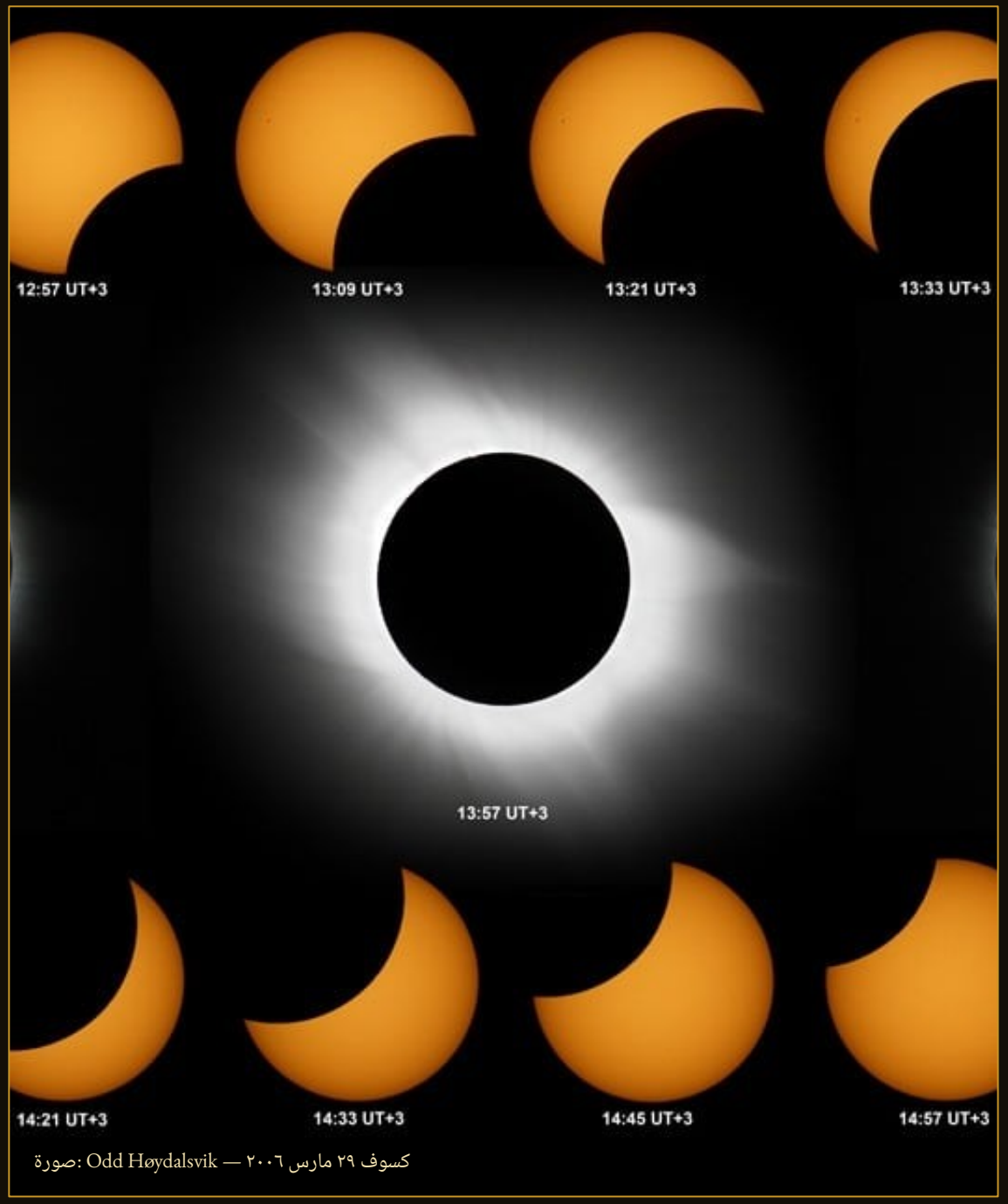
الكسوف والخسوف

Solar & Lunar Eclipse



صورة: Odd Høydalsvik — كسوف ٢٩ مارس ٢٠٠٦

كسوف الشمس: كيف يحدث وأنواعه

كسوف ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ من القاهرة

خسوف القمر والقمر الدموي

القمر العملاق

م. أسامة فتحي — الجمعية المصرية لعلوم الفلك

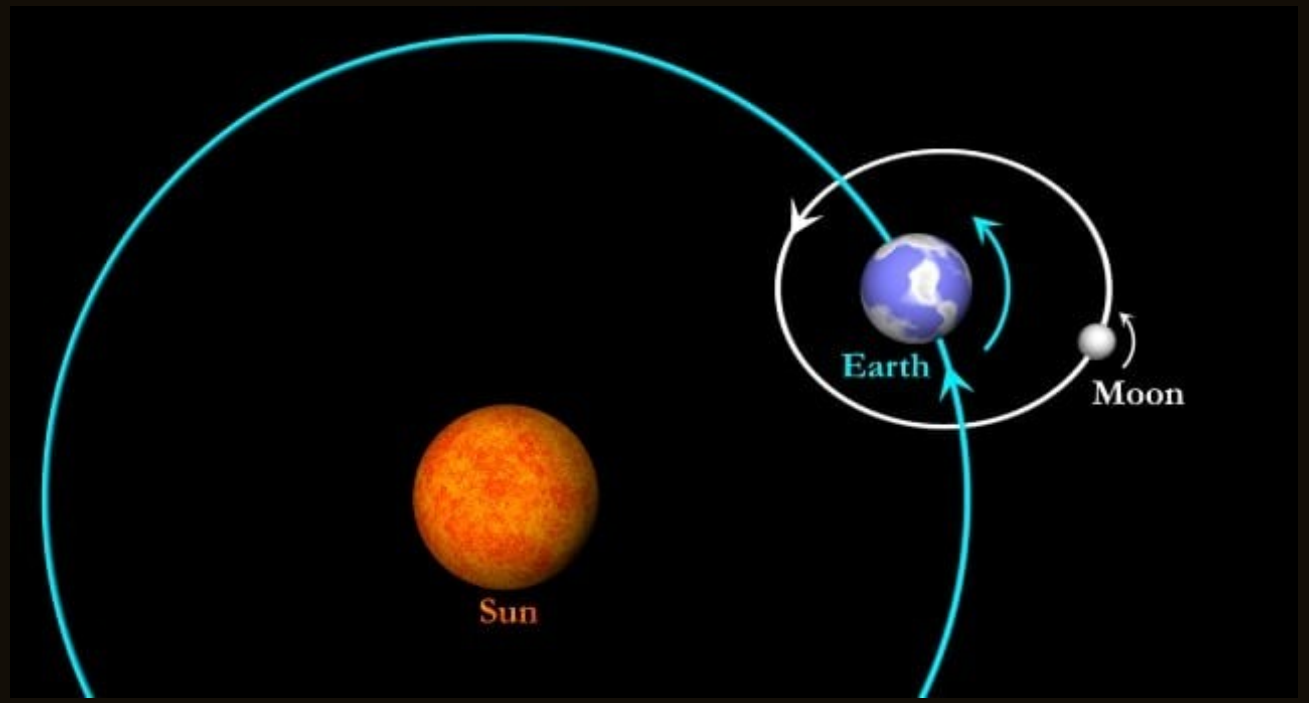
١

كسوف الشمس

القمر بين الشمس والأرض: الظل، والمدار المائل، وأنواع الكسوف

Solar eclipses

حركة القمر حول الأرض والشمس



الأرض: تدور حول الشمس مرة كل سنة

القمر: يدور حول الأرض مرة كل ٢٧٫٣ يومًا، ويعود إلى الطور نفسه كل ٢٩٫٥ يومًا

الكسوف: حين يمر القمر بين الشمس والأرض في المحاق

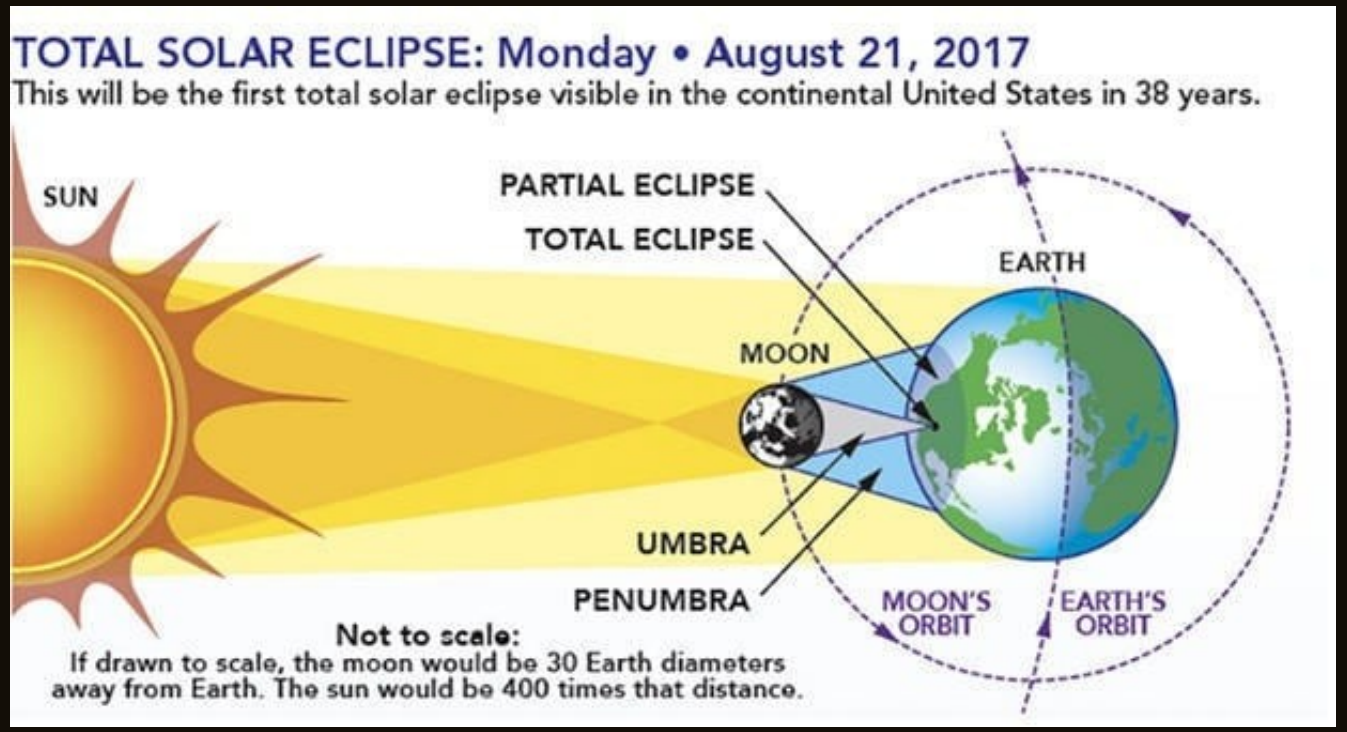
الخسوف: حين تمر الأرض بين الشمس والقمر في البدر

ظل القمر: الظل الكامل وشبه الظل

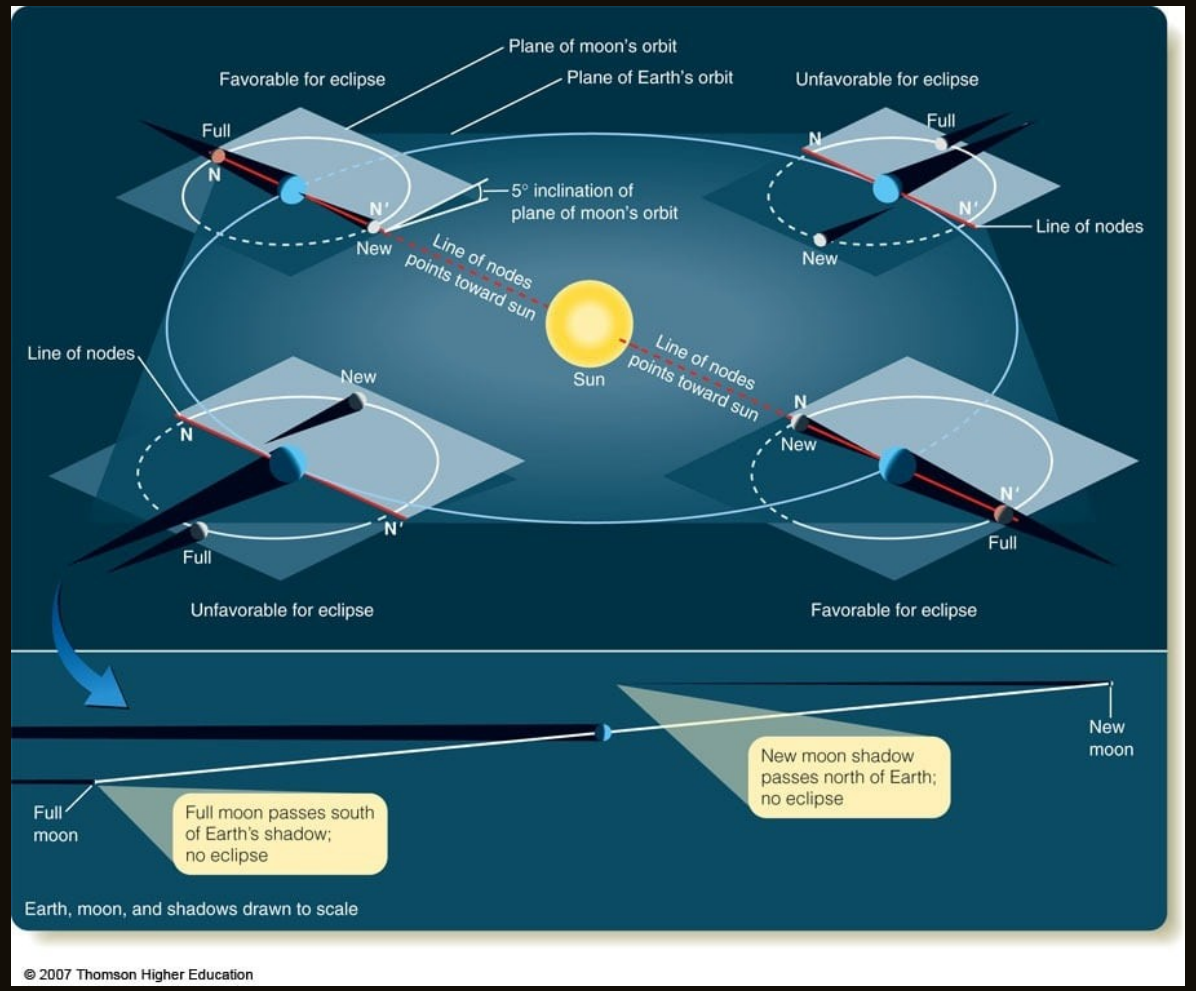
الظل الكامل (Umbra): منطقة صغيرة على الأرض يُرى منها الكسوف كليًا

شبه الظل (Penumbra): منطقة واسعة يُرى منها الكسوف جزئيًا

الرسم ليس بمقياس: لو رُسم بالمقياس لكان القمر على بعد ٣٠ قطرًا أرضيًا، والشمس أبعد بـ٤٠٠ مرة



لماذا لا يحدث الكسوف كل شهر؟



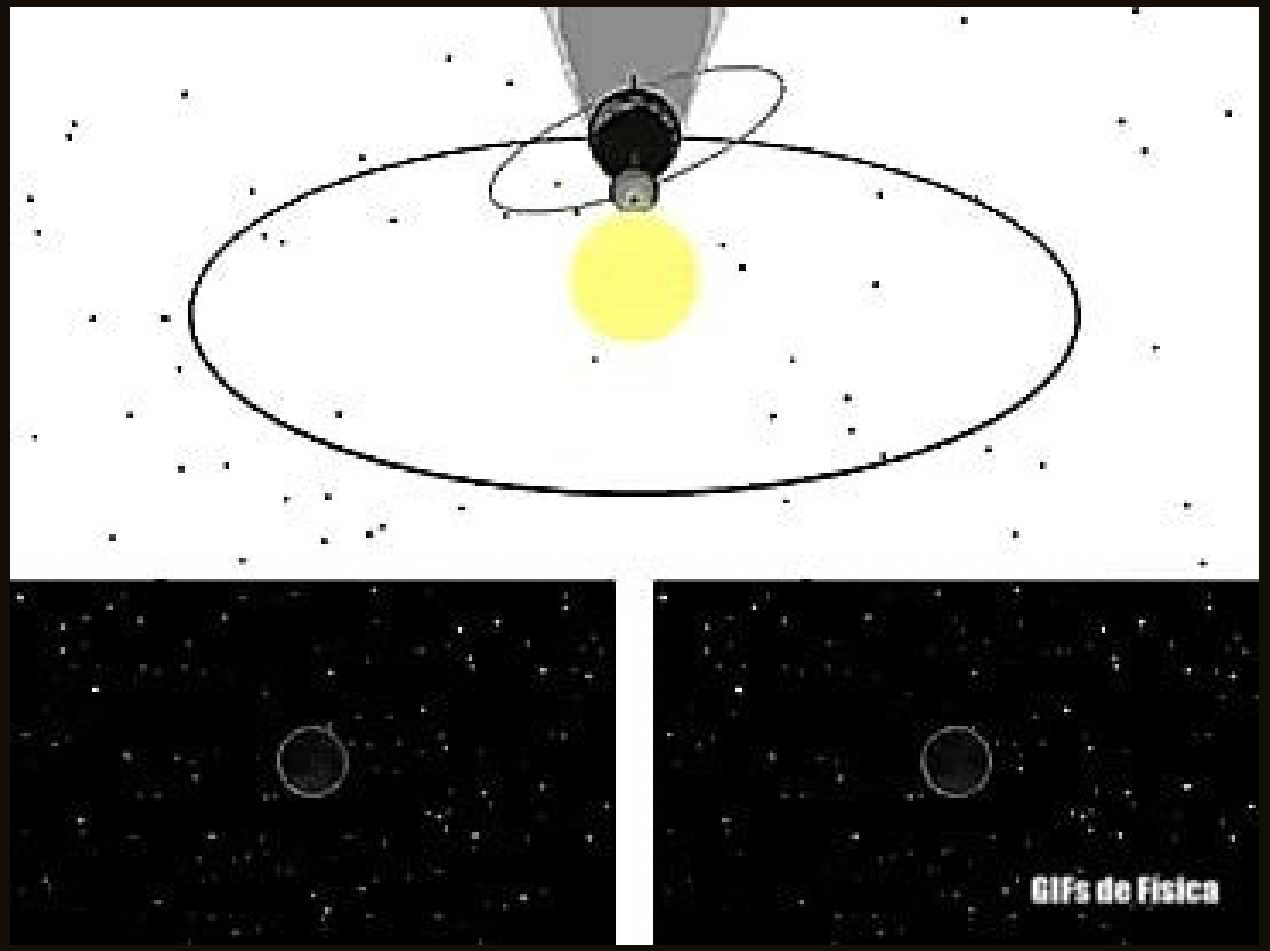
ميل المدار ٥° (Inclination): مدار القمر مائل على مستوى مدار الأرض

خط العقد (Line of nodes): الخط الذي يلتقي فيه المداران

موسم مواتٍ (Favorable): حين يشير خط العقد نحو الشمس، فيقع المحاق أو البدر على العقدة

موسم غير مواتٍ (Unfavorable): يمر القمر فوق الشمس أو تحتها فلا كسوف ولا خسوف

ميل مدار القمر



الصورة العليا: مدار القمر المائل حول الأرض كما يُرى من الجانب

في أغلب الشهور: يمر القمر في المحاق فوق قرص الشمس أو تحته، فلا يحجبها

في موسم الكسوف: يمر القمر على العقدة في المحاق، فيعبر أمام الشمس

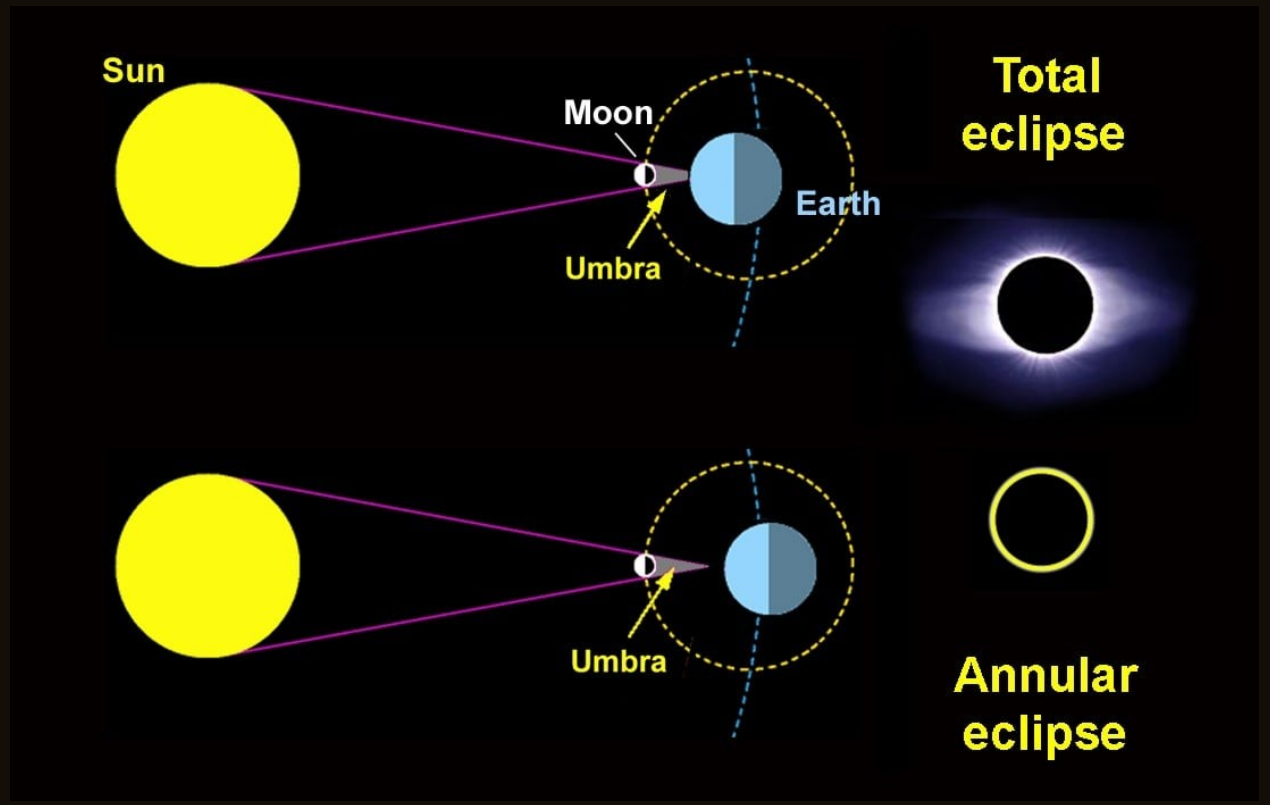
GIFs de Física (صورة ثابتة من الرسم المتحرك)

كسوف كلي أم حلقي؟

الكلي (Total): القمر قريب من الأرض، فيبلغ رأس ظله الكامل سطحها ويحجب الشمس كلها

الحلقي (Annular): القمر بعيد، فلا يبلغ رأس ظله الأرض، وتبقى حلقة من نور الشمس حوله

السبب: مدار القمر بيضاوي، فيتغير حجمه الظاهري خلال الشهر

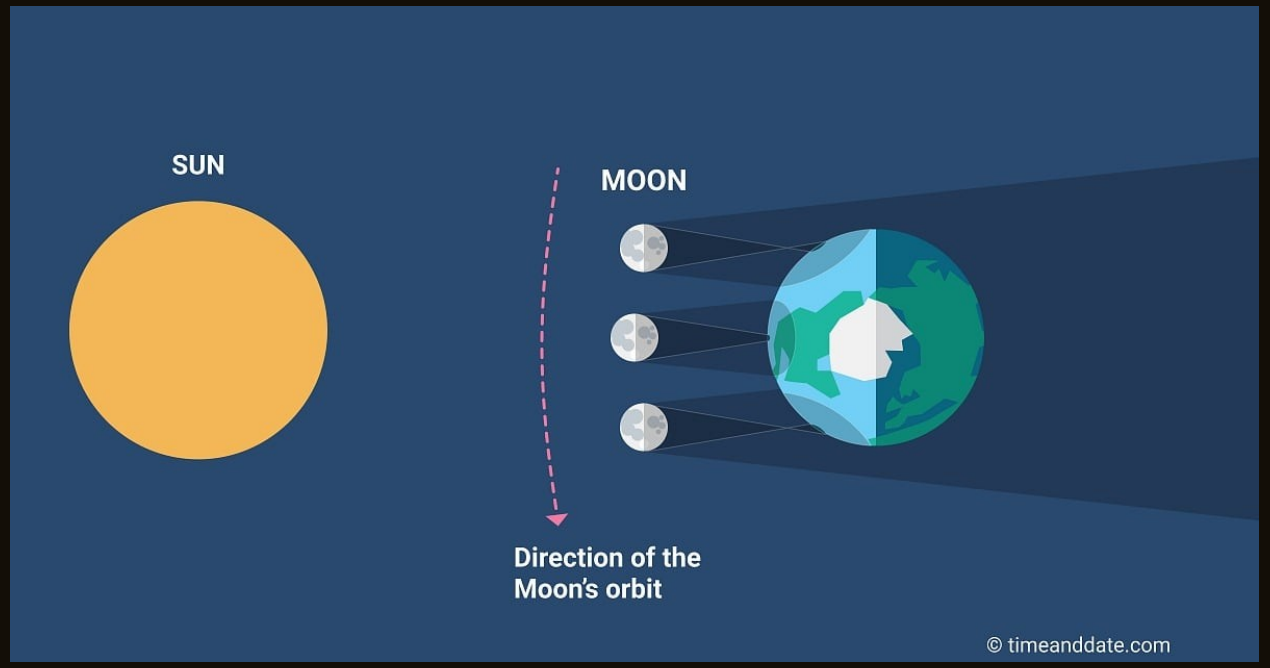


الكسوف الهجين

الهجين (Hybrid): حلقي في جزء من المسار وكلي في جزء آخر

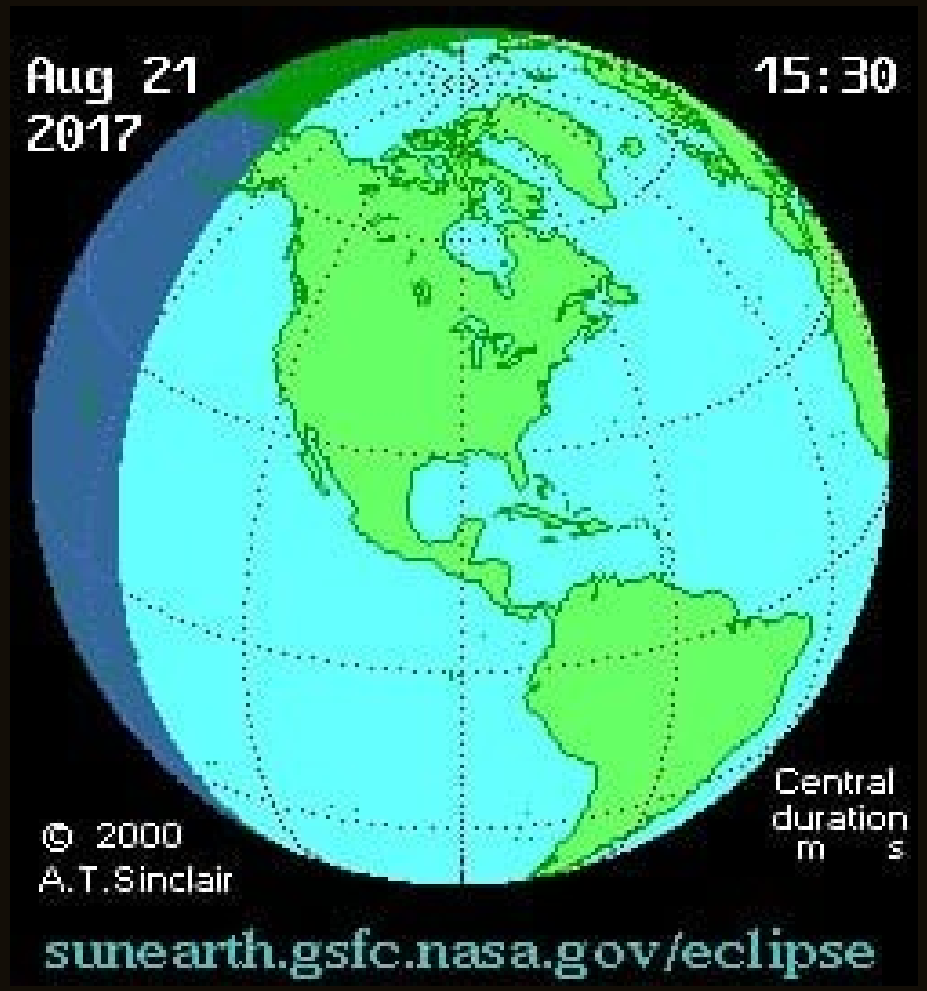
السبب: رأس ظل القمر يكاد يلامس الأرض، وسطح الأرض المحدّب يجعل وسط المسار أقرب إلى القمر من طرفيه

ندرته: نحو ٣٪ فقط من كسوفات الشمس



timeanddate.com ©

ظل القمر يعبر الأرض: كسوف ٢١ أغسطس ٢٠١٧



البقعة الداكنة: الظل الكامل وهو يعبر الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق

السرعة: يتحرك الظل بآلاف الكيلومترات في الساعة

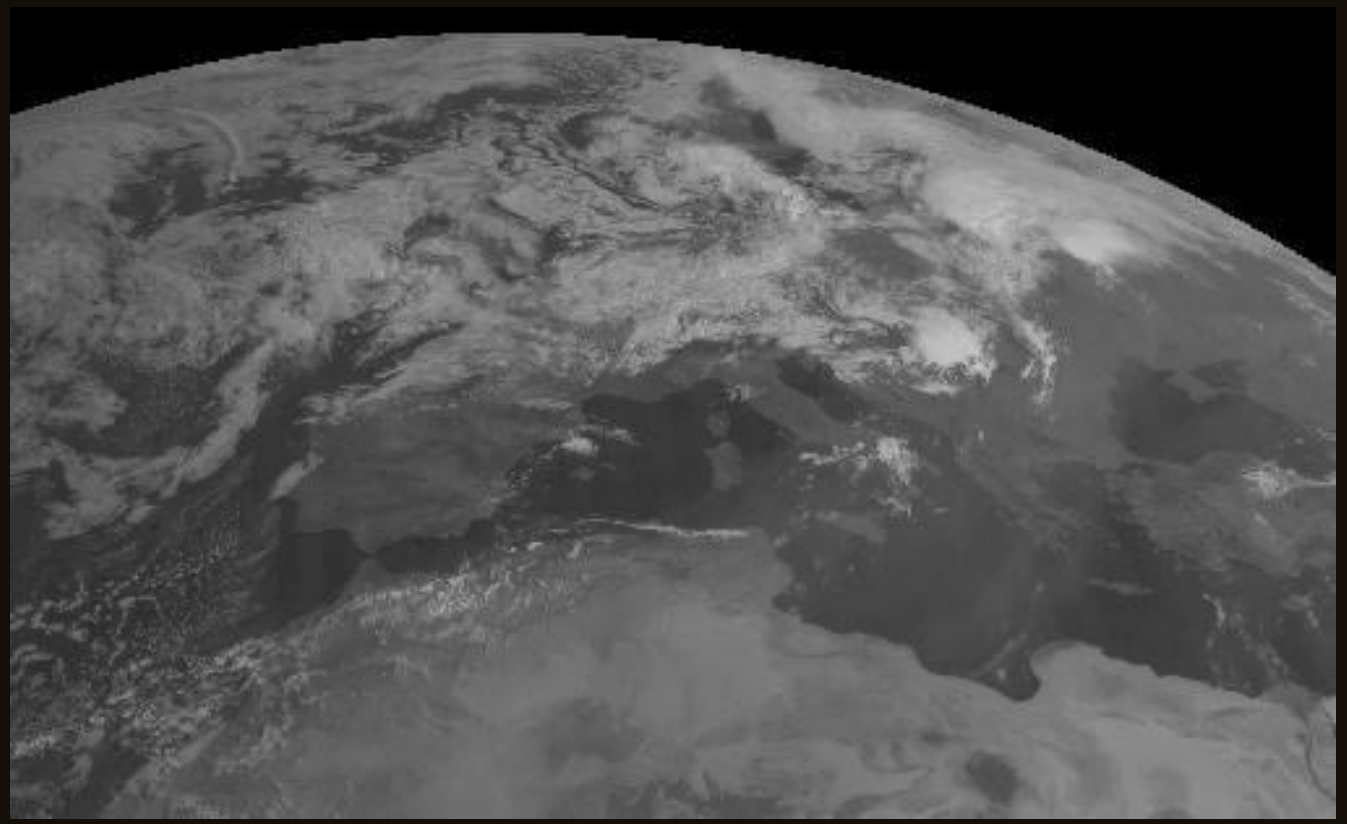
٢٠٢٧: الظل نفسه سيعبر مصر من سيوة إلى برنيس في نحو ٣٥ دقيقة

NASA — sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse

ظل القمر من الفضاء: ١١ أغسطس ١٩٩٩

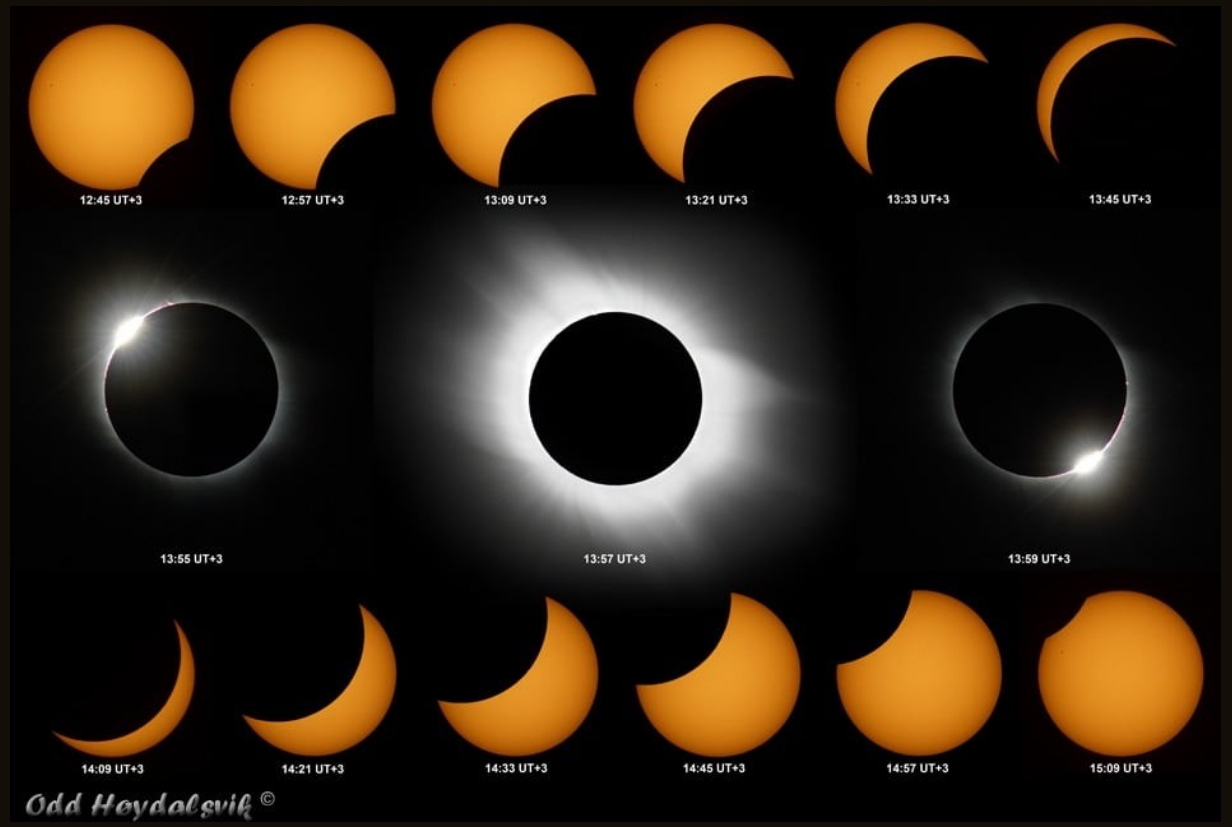
المشهد: صورة من قمر صناعي للطقس تظهر ظل القمر بقعة داكنة فوق أوروبا

الفكرة: الكسوف ليس «اختفاء الشمس» بل ظلًا حقيقيًا يمر على سطح الأرض



صورة ثابتة من الرسم المتحرك في العرض الأصلي

مراحل الكسوف الكلي: ٢٩ مارس ٢٠٠٦



الصف الأول: الجزئي المتزايد بعد التماس الأول

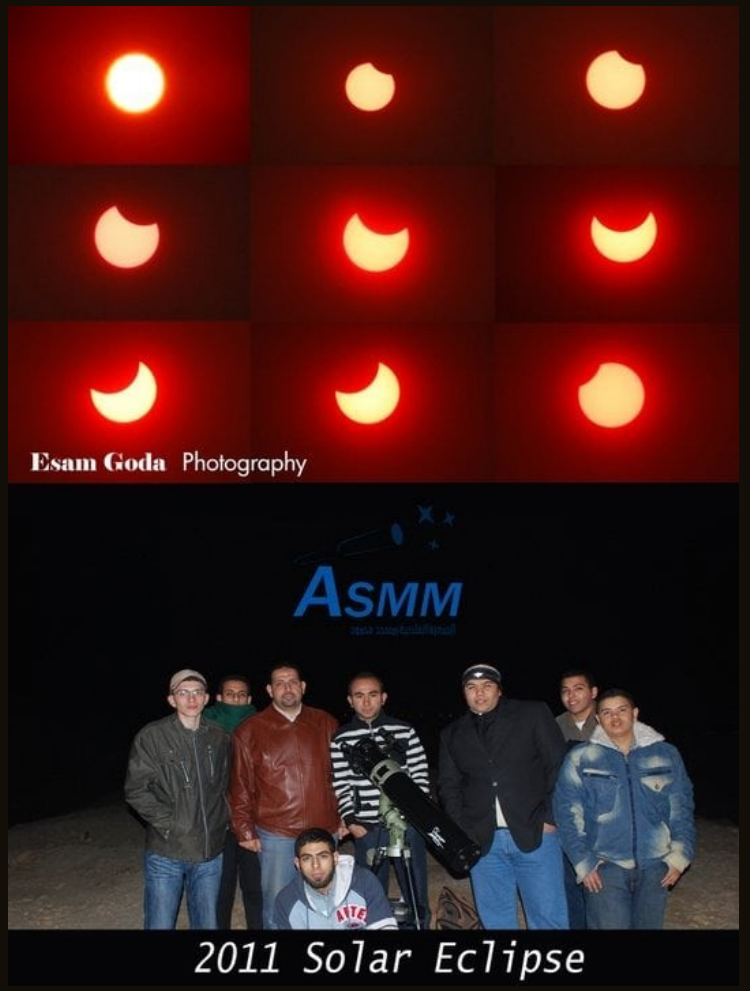
الصف الأوسط: الخاتم الماسي، ثم الكلية والهالة، ثم الخاتم الماسي الثاني

الصف الأخير: الجزئي المتناقص حتى التماس الرابع

مصر: هذا الكسوف كان كليًا فوق السلوم

تصوير: Odd Høydalsvik

مراحل كسوف جزئي



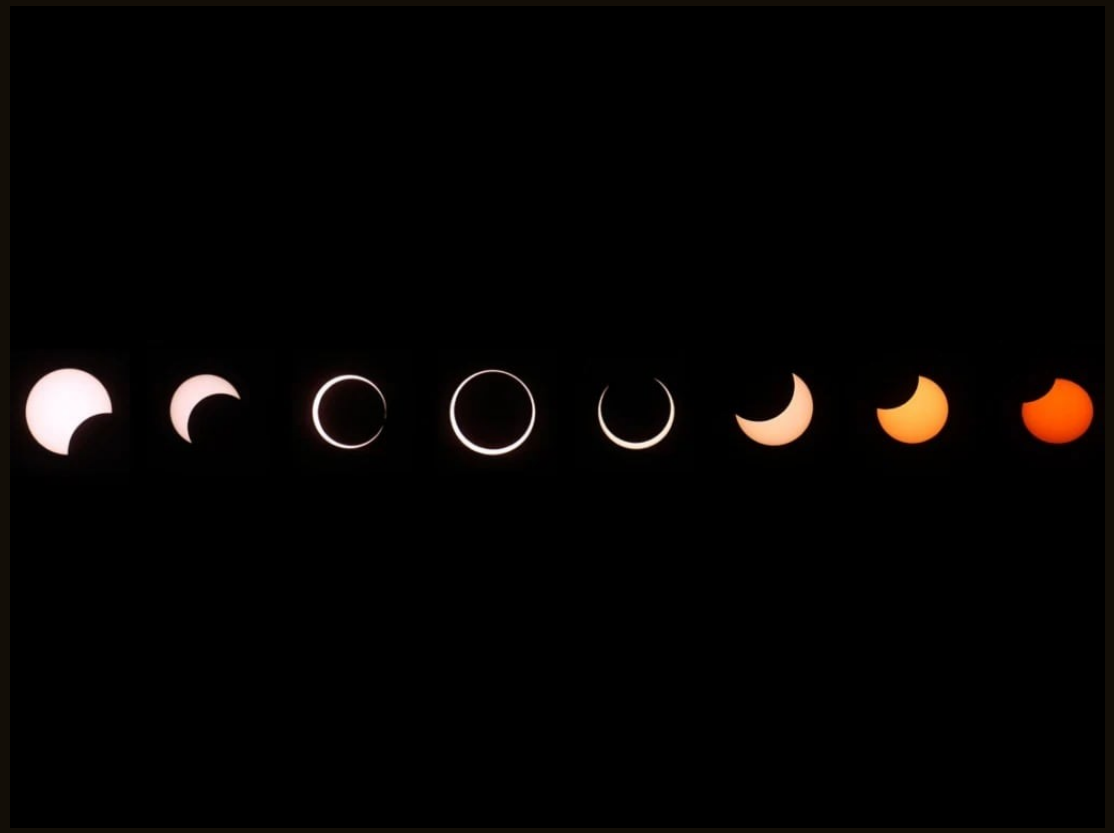
الصور: القمر يدخل قرص الشمس ثم يخرج منه دون أن يغطيه كله

المرشح: صُوّرت بمرشح شمسي، ولذلك يبدو القرص أحمر برتقاليًا

السلامة: في الكسوف الجزئي لا تُنزع النظارة أبدًا

Esam Goda Photography

مراحل كسوف حلقي



في الوسط: الحلقة المضيئة (Ring of fire) حين يتوسط القمر قرص الشمس

الفرق عن الكلي: لا ظلام ولا هالة؛ يبقى ضوء الشمس شديدًا

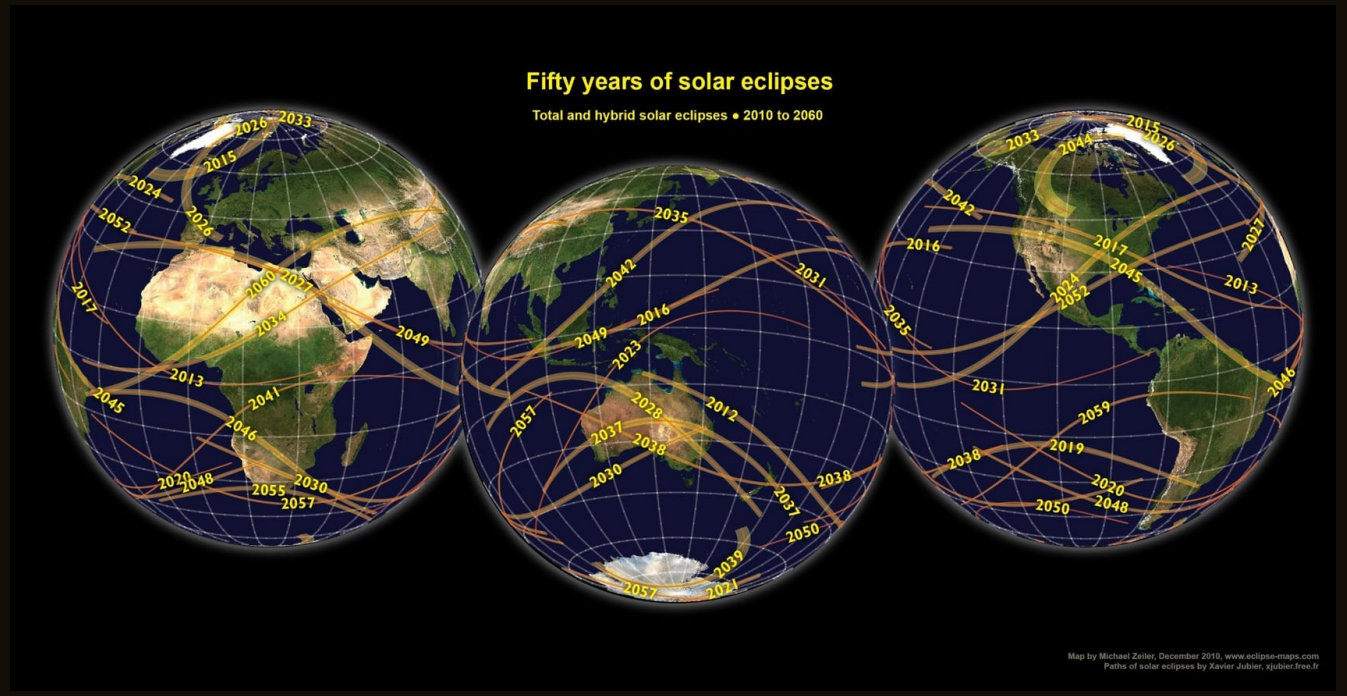
السلامة: النظارة على العين في كل المراحل

مسارات الكسوفات على مدى خمسين عامًا

الخطوط: مسارات الكسوفات الكلية والهجينة على الكرة الأرضية

الملاحظة: المسارات كثيرة، لكن كل نقطة على الأرض نادرًا ما يعبرها مسار

المتوسط: يعود الكسوف الكلي إلى النقطة نفسها مرة كل نحو ٣٧٥ سنة



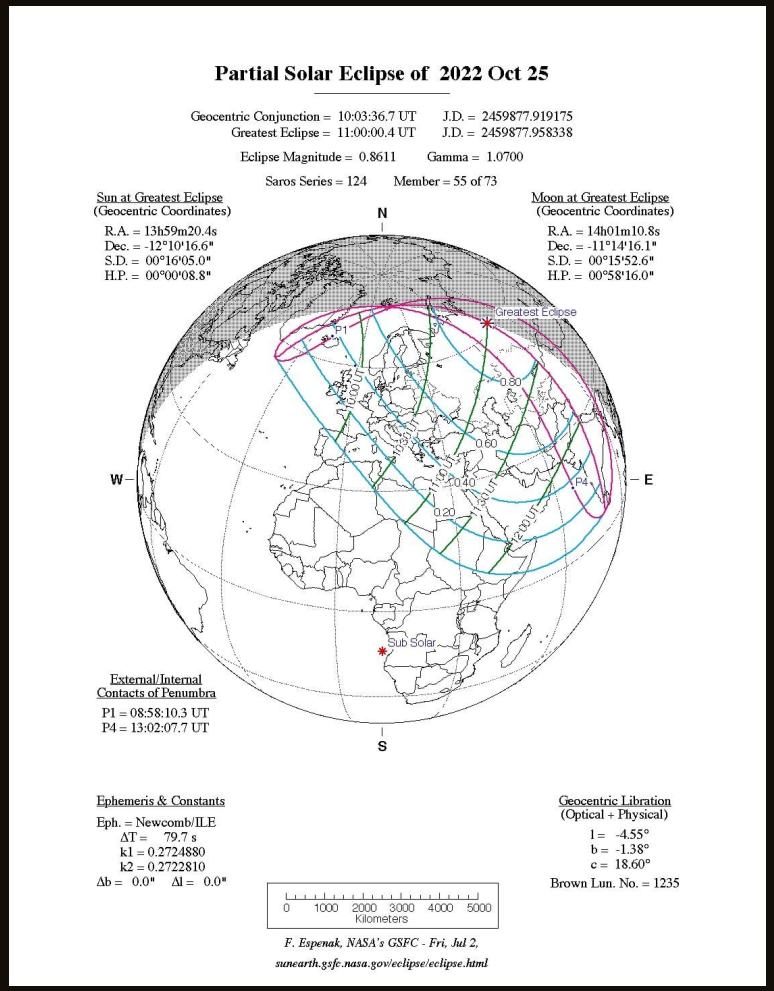
٢

كسوف الشمس — ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢

كسوف جزئي رُئي من مصر: الخريطة والمواعيد وفعالية الرصد

The partial solar eclipse of 25 October 2022

خريطة كسوف ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢



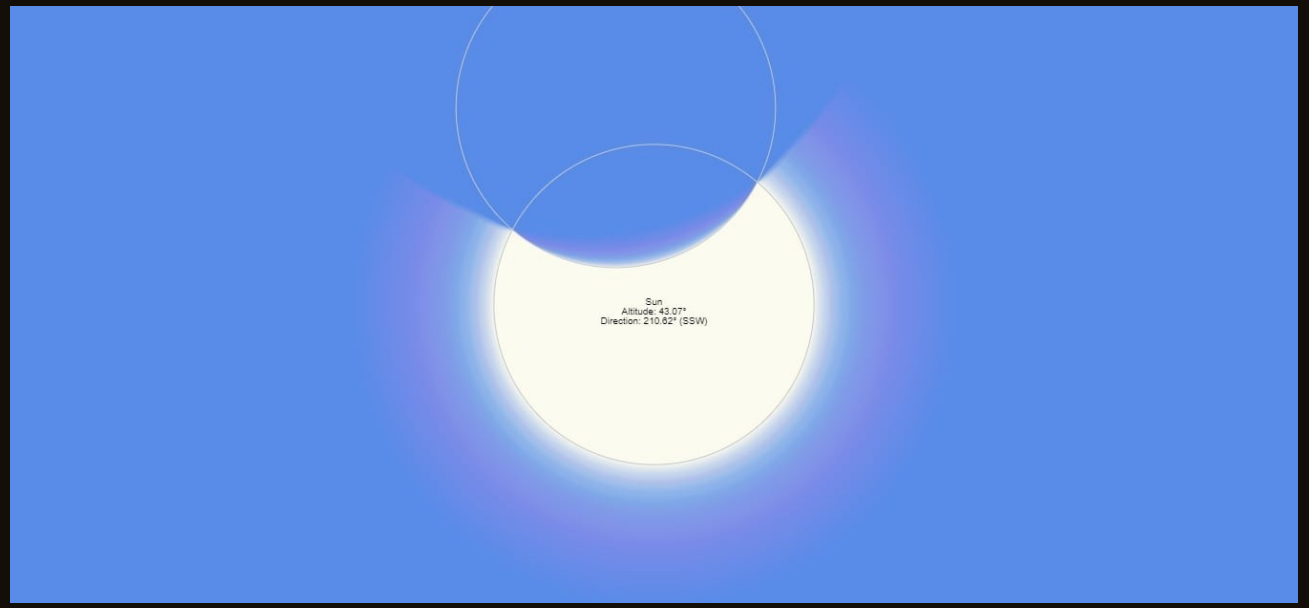
النوع: كسوف جزئي فقط؛ لم يكن له مسار كلي ولا حلقي

المنطقة: أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وغرب آسيا

الخطوط: منحنيات نسبة الكسوف وأوقات البداية والنهاية

الكسوف كما رُئي من القاهرة

٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ — القاهرة



البداية: ١٢:٠٠

الذروة: ١٣:٠٩

النهاية: ١٤:١٦

الشكل: القمر يغطي الجزء العلوي من قرص الشمس

فعالية رصد: قصر البارون



المنظم: الجمعية المصرية لعلوم الفلك

المكان والزمان: قصر البارون — ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ — ١١:٣٠ صباحًا

الأداة: نظارات رصد كسوف الشمس المعتمدة

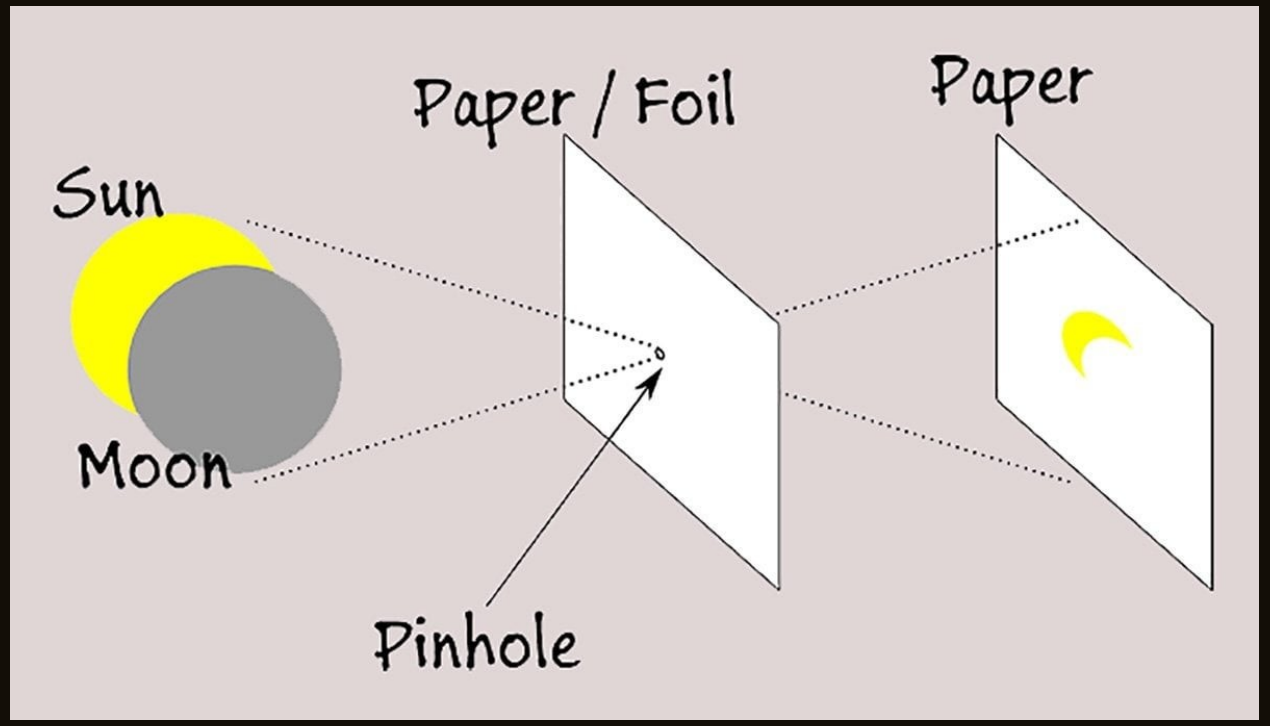
الدرس: الإعلان المبكر وتوفير النظارات أساس نجاح أي فعالية

كاميرا الثقب

المبدأ: ثقب صغير في ورقة أو رقاقة ألومنيوم يرسم صورة الشمس المكسوفة على ورقة ثانية

الصورة: هلال مقلوب يتبع شكل الكسوف لحظة بلحظة

السلامة: ننظر إلى الورقة لا إلى الشمس





خسوف القمر

الأرض بين الشمس والقمر: ظل الأرض، ومراحل الخسوف، والقمر الدموي

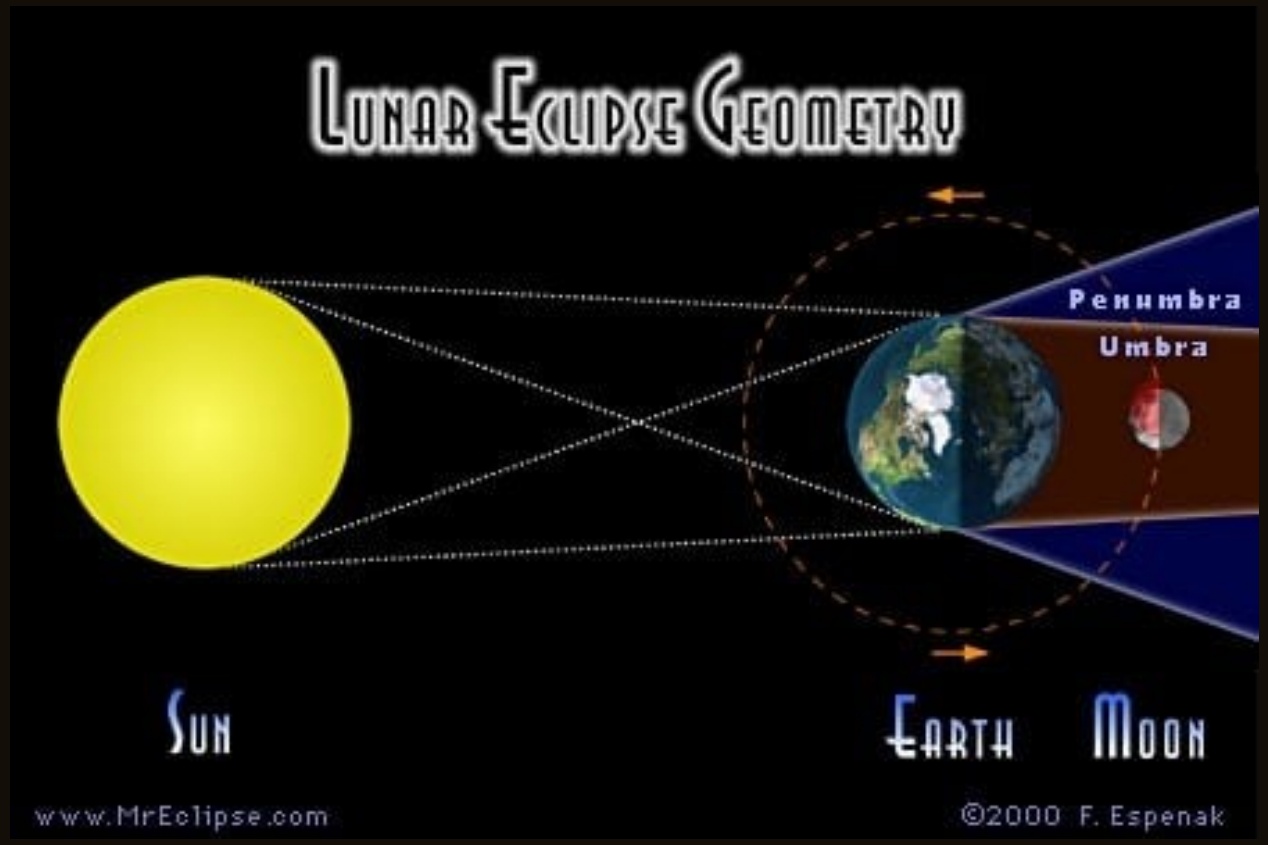
Lunar eclipses

هندسة خسوف القمر

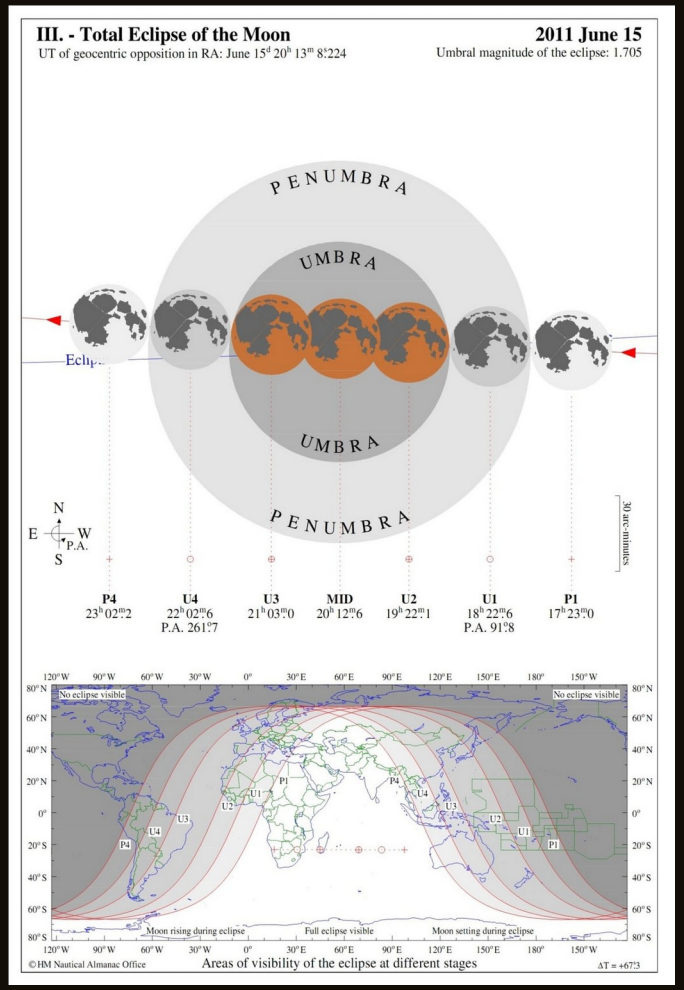
الترتيب: الشمس ← الأرض ← القمر، في البدر

ظل الأرض: ظل كامل (Umbra) داكن، وشبه ظل (Penumbra) باهت حوله

من يراه: كل من كان القمر فوق أفقه — نصف الكرة الأرضية



مسار القمر عبر ظل الأرض



شبه الظل (Penumbra): يدخله القمر أولًا فيبهت قليلًا دون أن يلاحظ أغلب الناس

الظل الكامل (Umbra): حين يدخله يبدأ الخسوف الجزئي، ثم الكلي حين يغطيه كله

اللون: في الكلية يتحول القمر إلى نحاسي أو أحمر

مراحل خسوف كلي

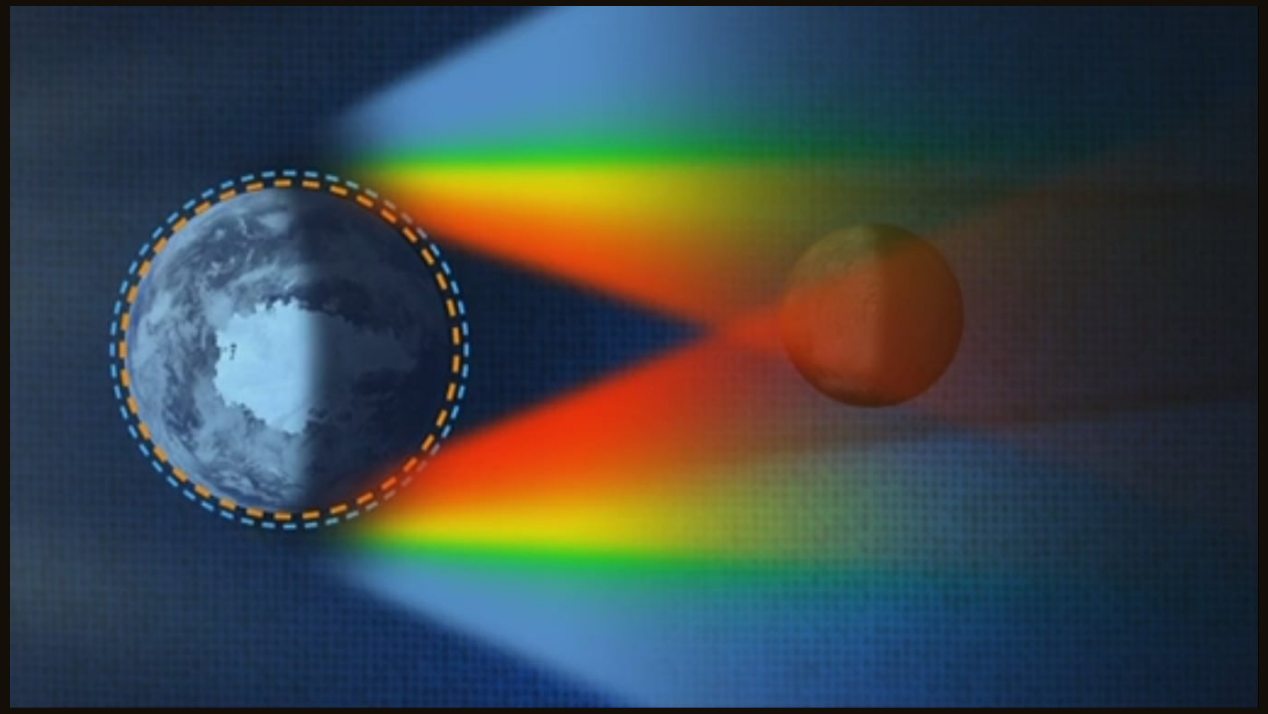


الصف الأول: الدخول التدريجي في ظل الأرض (جزئي)

الصف الأوسط: الكلية: القمر أحمر

الصف الأخير: الخروج من الظل حتى يعود بدرًا

لماذا يحمرّ القمر؟ القمر الدموي



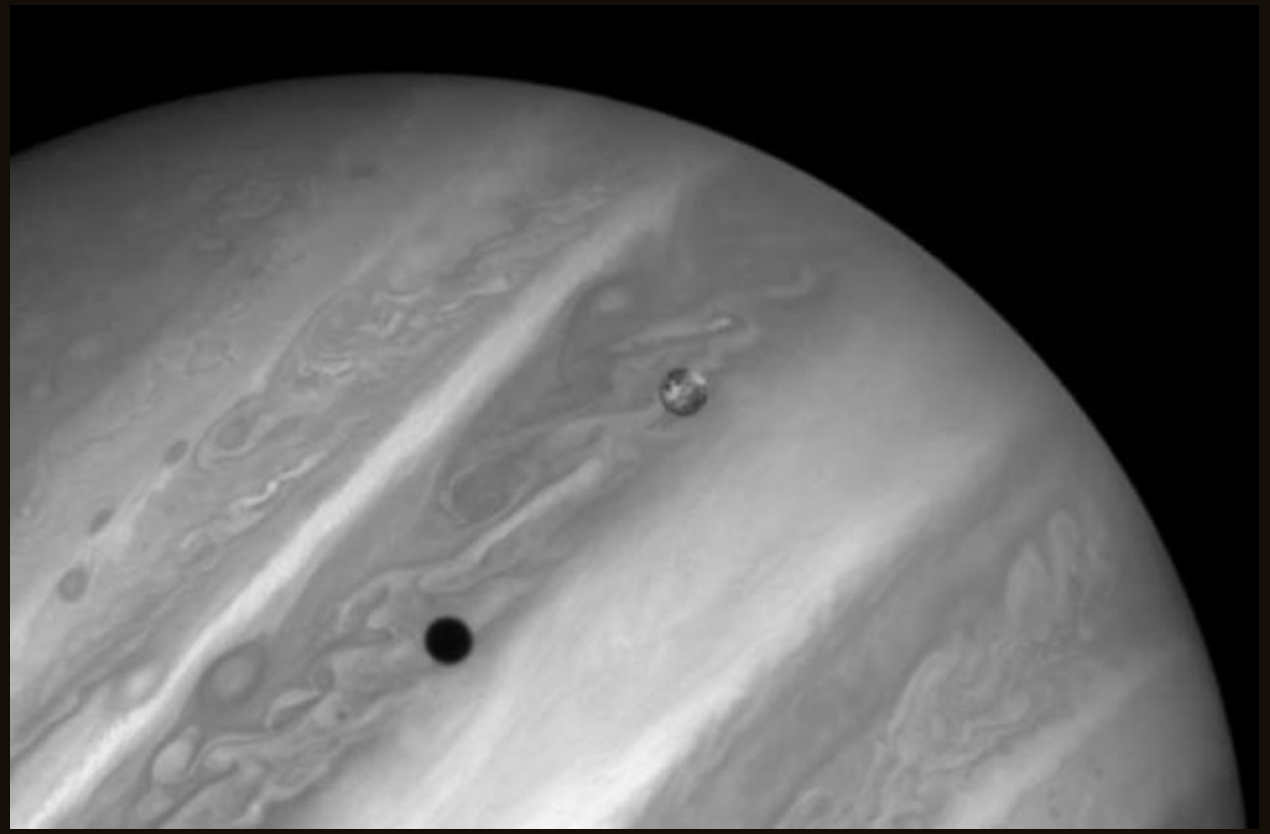
الانكسار: الغلاف الجوي للأرض يكسر ضوء الشمس فيدخل بعضه إلى ظل الأرض

الأحمر: يتشتت الأزرق في الجو ويمر الأحمر، كما في الشروق والغروب

الخلاصة: القمر في الكلية مضاء بضوء كل شروق وغروب على الأرض في تلك اللحظة

القمر الدموي (Blood Moon): اسم شائع لا مصطلح علمي

الكسوف على كوكب آخر



المشهد: قمر من أقمار المشتري وظله الأسود على سحب الكوكب

المعنى: من يقف داخل هذه البقعة على المشتري يرى «كسوفًا» للشمس

الفرق: أقمار المشتري لا تطابق الشمس في حجمها الظاهري كما يفعل قمرنا

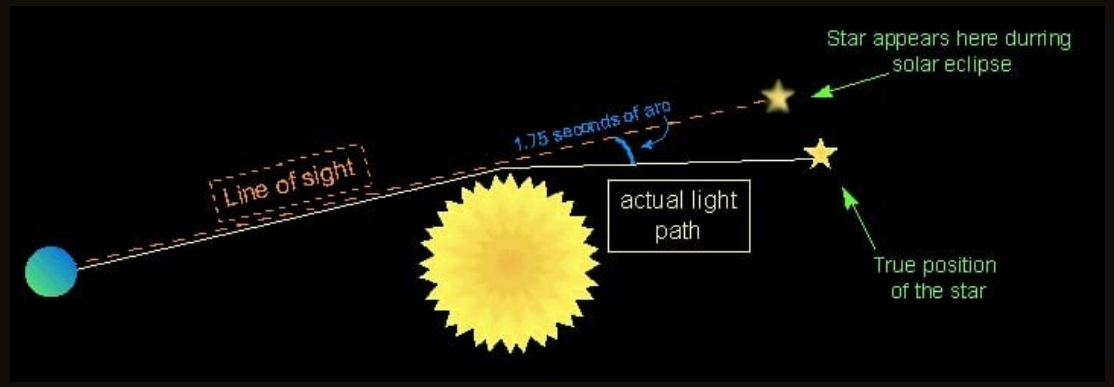
صورة ثابتة من المقطع المرئي في العرض الأصلي

كسوف ١٩١٩: إثبات النسبية العامة

التنبؤ: الشمس تحني ضوء النجوم المار بحافتها

الرصد: في الكلية يظهر النجم في موضع مزاح قليلًا عن موضعه الحقيقي

النتيجة: قياسات بعثة إدنغتون أيدت أينشتاين، فصار الكسوف حدثًا علميًا عالميًا



٤

القمر العملاق

الحضيض والأوج: لماذا يكبر القمر ويصغر؟

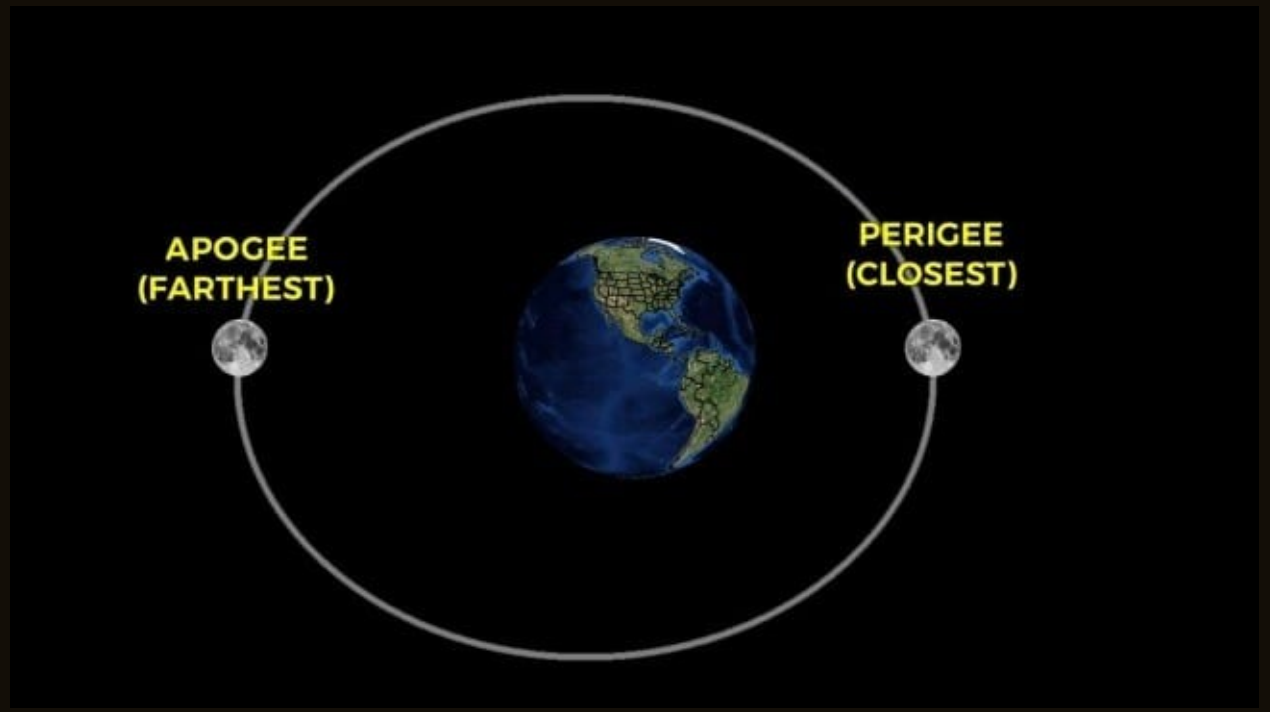
Super Moon

الحضيض والأوج

الأوج (Apogee): أبعد نقطة في مدار القمر عن الأرض

الحضيض (Perigee): أقرب نقطة

القمر العملاق: بدر يقع والقمر قرب الحضيض

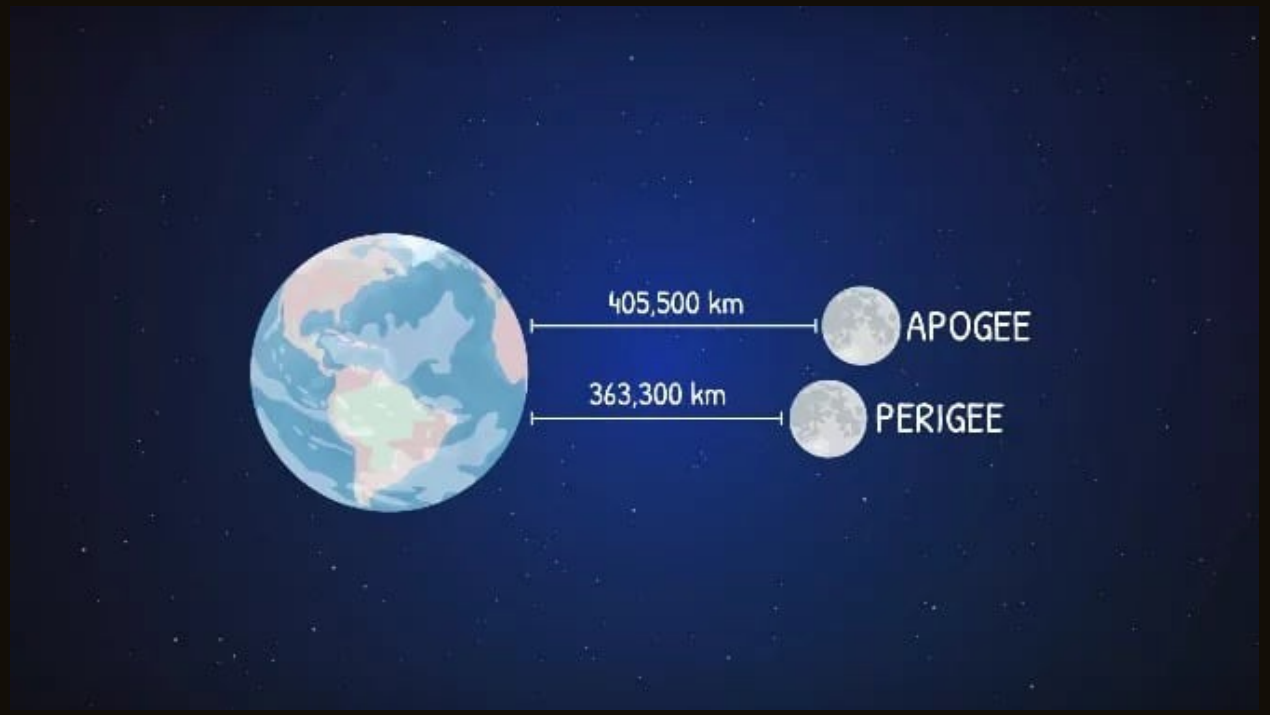


كم يبعد القمر؟

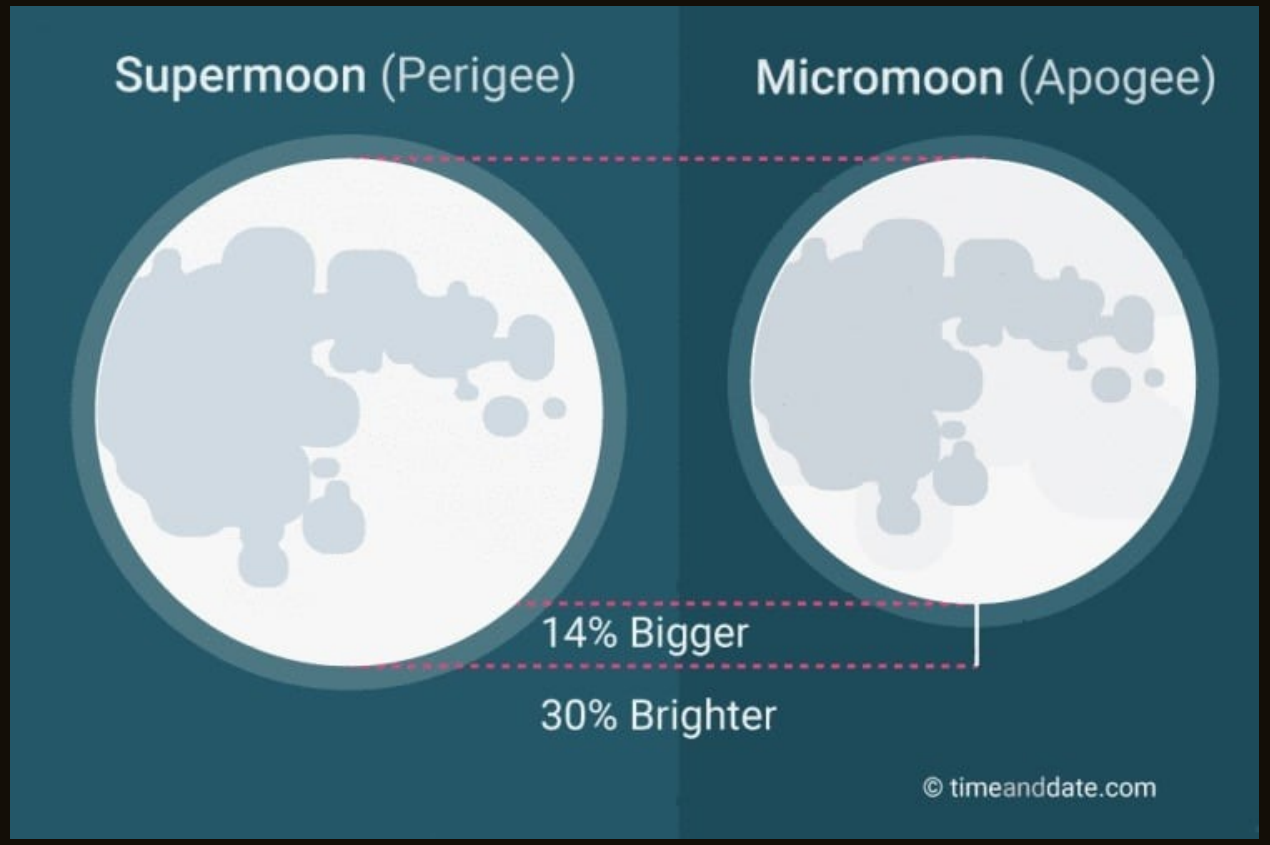
في الأوج: نحو ٤٠٥٥٠٠ كم

في الحضيض: نحو ٣٦٣٣٠٠ كم

الفرق: أكثر من ٤٠ ألف كم — نحو ١٠٪



القمر العملاق والقمر الصغير



الحجم: البدر في الحضيض أكبر ظاهريًا بنحو ١٤٪ من البدر في الأوج

اللمعان: وأسطع بنحو ٣٠٪

الكسوف: قمر قريب يحجب الشمس كلها (كلي)، وقمر بعيد يترك حلقة (حلقي)

٥

مراجعة المفاهيم

تعريفات قصيرة للمصطلحات الأساسية مع صورة لكل منها

Key concepts review

ما الكسوف؟

التعريف: يحدث الكسوف حين يحجب جرم ضوء الشمس

كسوف الشمس (Solar eclipse): القمر يحجب الشمس عن جزء من الأرض

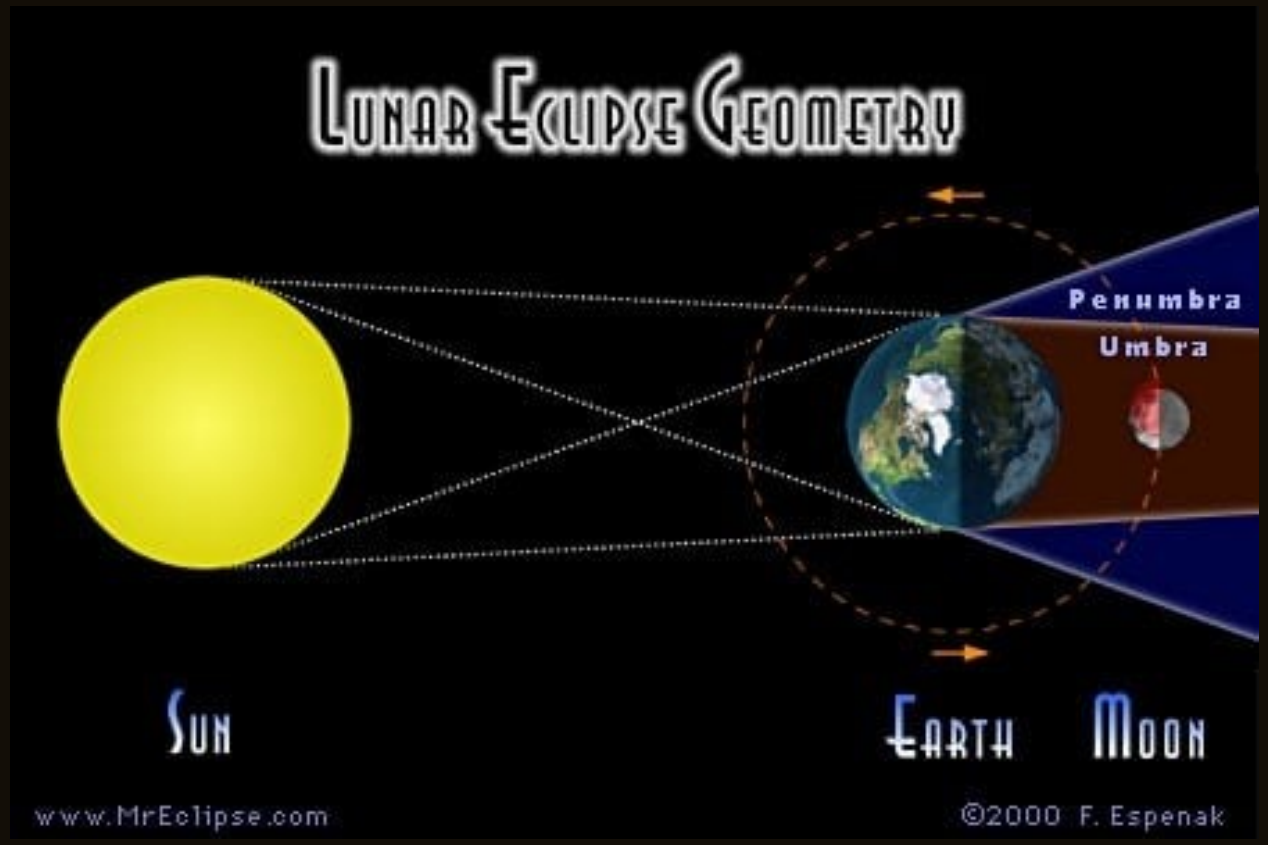
خسوف القمر (Lunar eclipse): الأرض تحجب ضوء الشمس عن القمر



خسوف القمر

التعريف: تمر الأرض بين الشمس والقمر فتحجب ضوء الشمس عنه

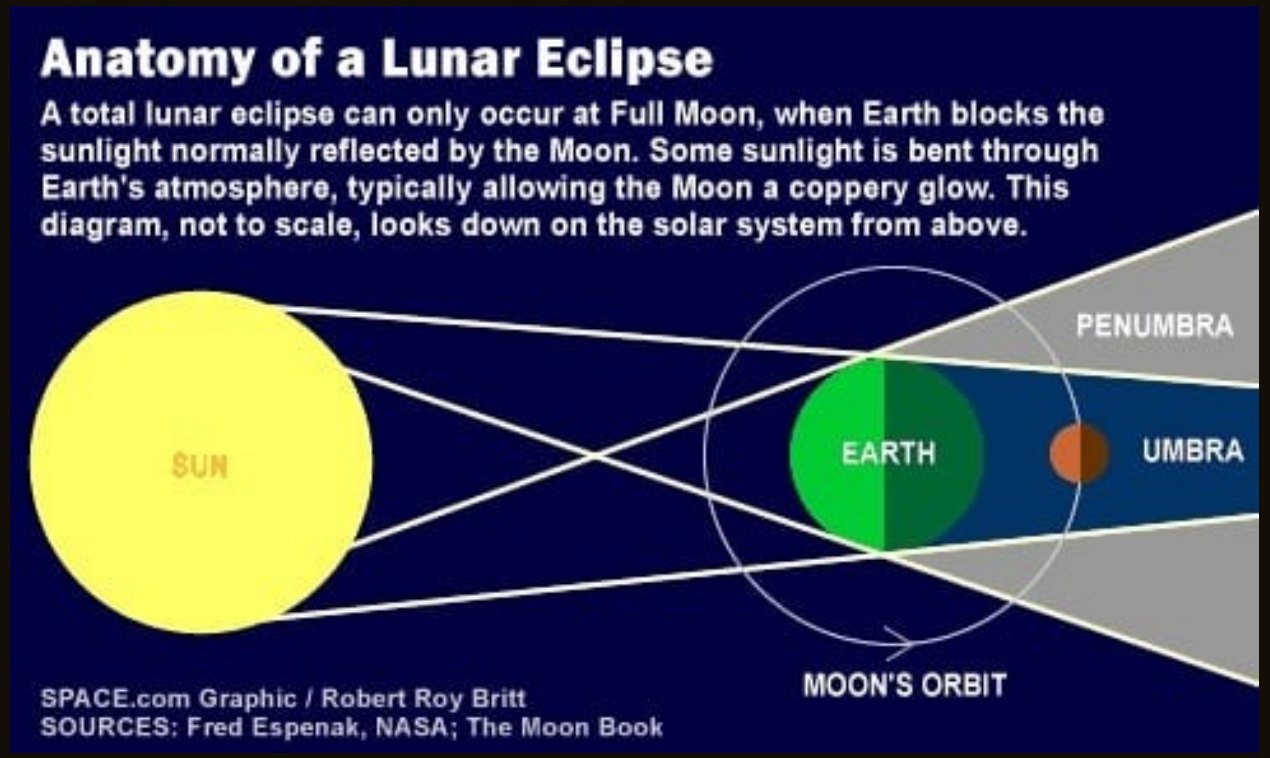
اللون: يتوهج القمر بلون أحمر في الكلية



الظل الكامل وشبه الظل

الظل الكامل (Umbra): الجزء الداخلي الداكن من مخروط الظل

شبه الظل (Penumbra): الجزء الخارجي الأفتح من الظل



الخسوف الكلي

التعريف: يدخل القمر كله في الظل الكامل للأرض

المثال: خسوف ٣ مارس ٢٠٠٧، من البداية إلى النهاية



انخسوف الجزئي

التعريف: لا يدخل القمر كله في الظل الكامل للأرض، فيبقى جزء منه مضيئًا

في الصور: الصفّان الأول والأخير مراحل جزئية من خسوف كلي

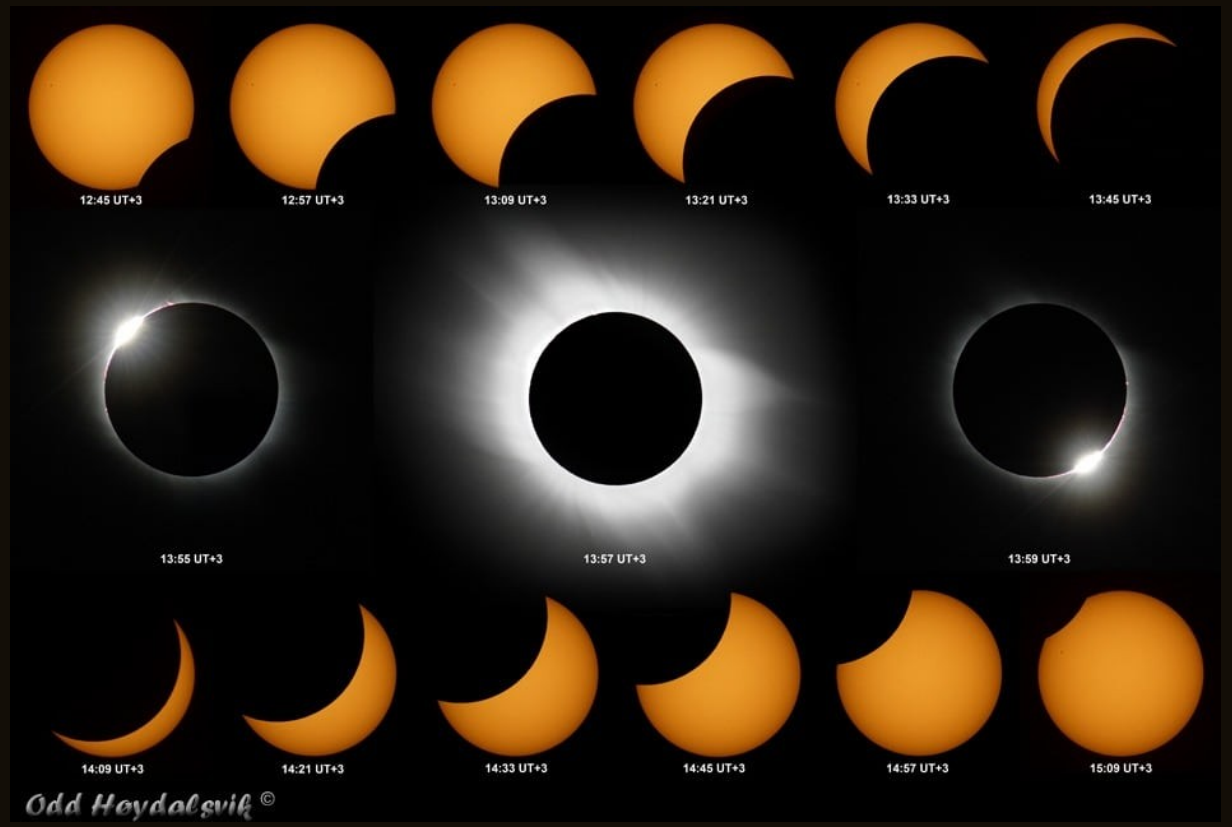
الخسوف شبه الظلي (Penumbral): حين لا يمس القمر إلا شبه الظل؛ يبهت قليلًا فقط



الكسوف الكلي

التعريف: لا يُرى إلا من داخل الظل الكامل للقمر، وهو شريط ضيق على الأرض

المشهد: ظلام وهالة ونجوم في النهار لدقائق



الكسوف الجزئي



التعريف: يُرى من داخل شبه ظل القمر؛ يحجب القمر جزءًا من الشمس فقط

الصورة: شمس مكسوفة جزئيًا عند الغروب فوق البحر

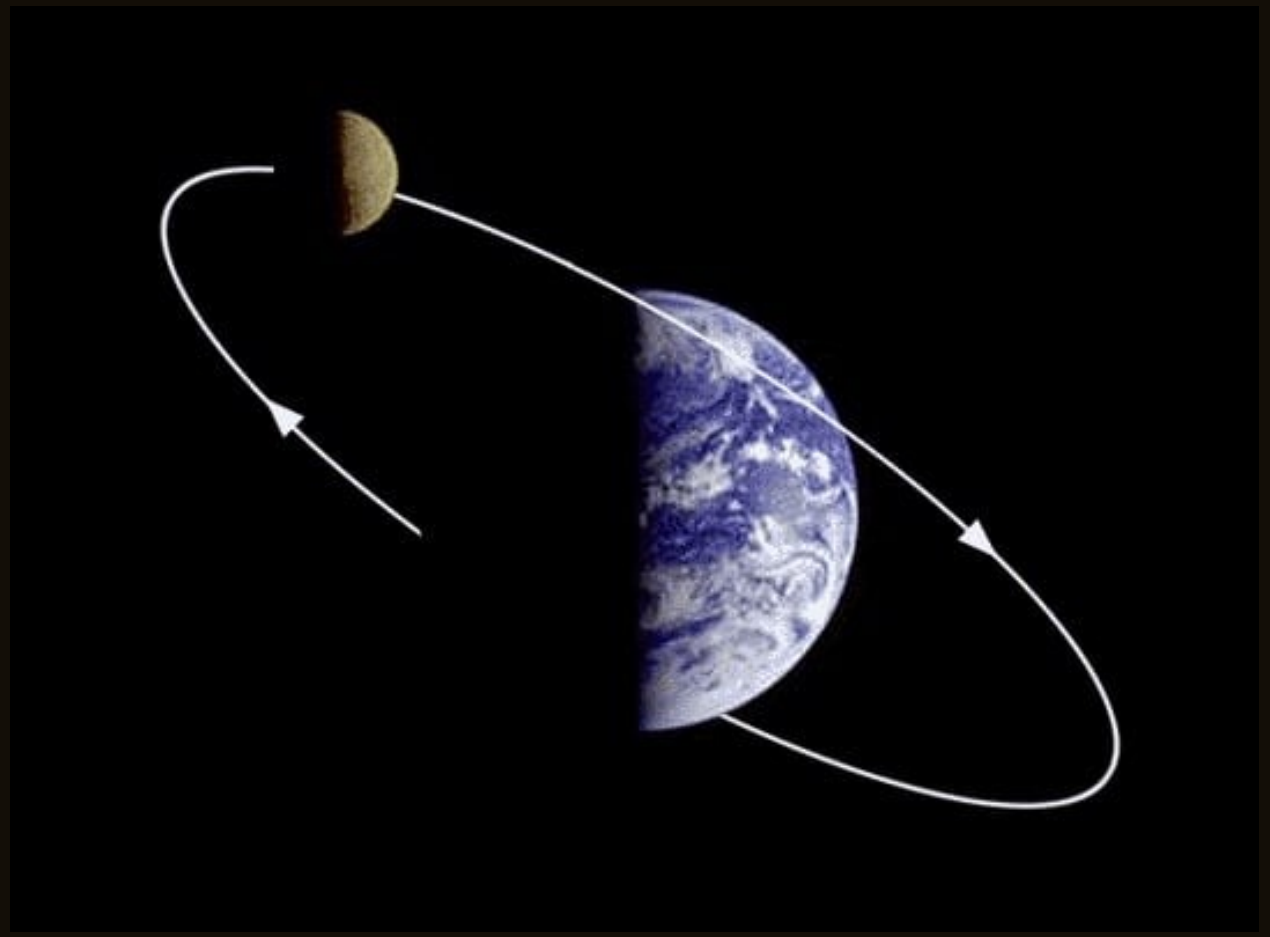
الكسوف الحلقي



التعريف: يحدث حين يكون القمر بعيدًا عن الأرض في مداره

الشكل: يبدو القمر أصغر من الشمس، فتبقى حلقة مضيئة حوله

لماذا لا نرى الخسوف كثيرًا؟



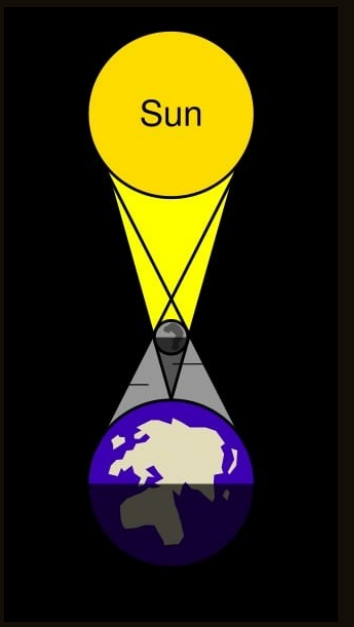
الجواب: لأن مدار القمر مائل نحو ٥°

النتيجة: في أغلب الشهور يمر البدر فوق ظل الأرض أو تحته

مواسم الكسوف والاصطفاف

الاصطفاف (Syzygy): الأوقات التي تقع فيها الشمس والأرض والقمر على خط واحد تمامًا، فيحدث الكسوف أو الخسوف

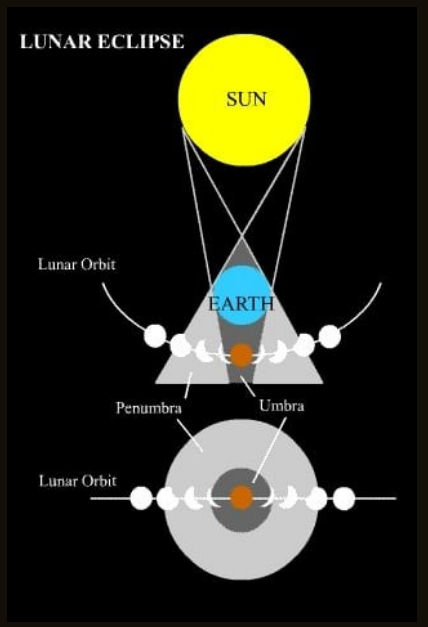
كل موسم: كسوف للشمس في المحاق، وخسوف للقمر في البدر قبله أو بعده بأسبوعين



ترتيب الأجرام في كسوف الشمس



الكسوف الكلي



ترتيب الأجرام في خسوف القمر



الخسوف الكلي